Tecnologías orientadas a la agricultura de precisión

Soledad Escolar[1]

[1] Investigadora SECTI

Universidad de Castilla-La Mancha

Instituto de Tecnologías y Sistemas de Información

I Jornadas Temáticas de la ETSIA—*La Tecnología Aplicada a la Agronomía*

27 de marzo de 2017-Ciudad Real-España

Agenda

- Agricultura de precisión (AP)
- Smart farming/Smart agriculture
- Tecnologías empleadas en AP
- Wireless Sensor Networks
- Casos reales
- Perspectivas de futuro
- Conclusiones

Agricultura de precisión (AP)



- **AP**: Arte y ciencia de optimizar los procesos de **producción**, **pre-** y **post-producción agrícola**

- **Precisión orientada a optimizar:**
  - Cantidad de agua,
  - fertilizantes,
  - pesticidas,
  - momento de suministro y de recolección, etc.

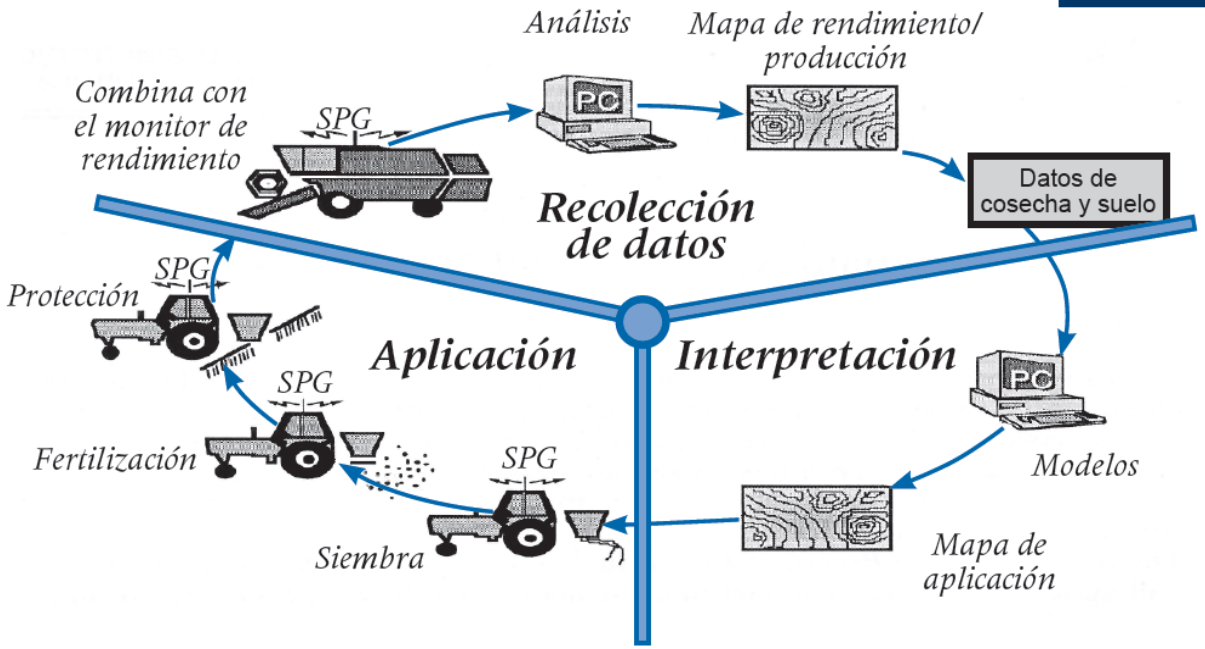
- **Objetivo:**

Maximizar la producción minimizando el impacto medioambiental

Las tres etapas de la AP

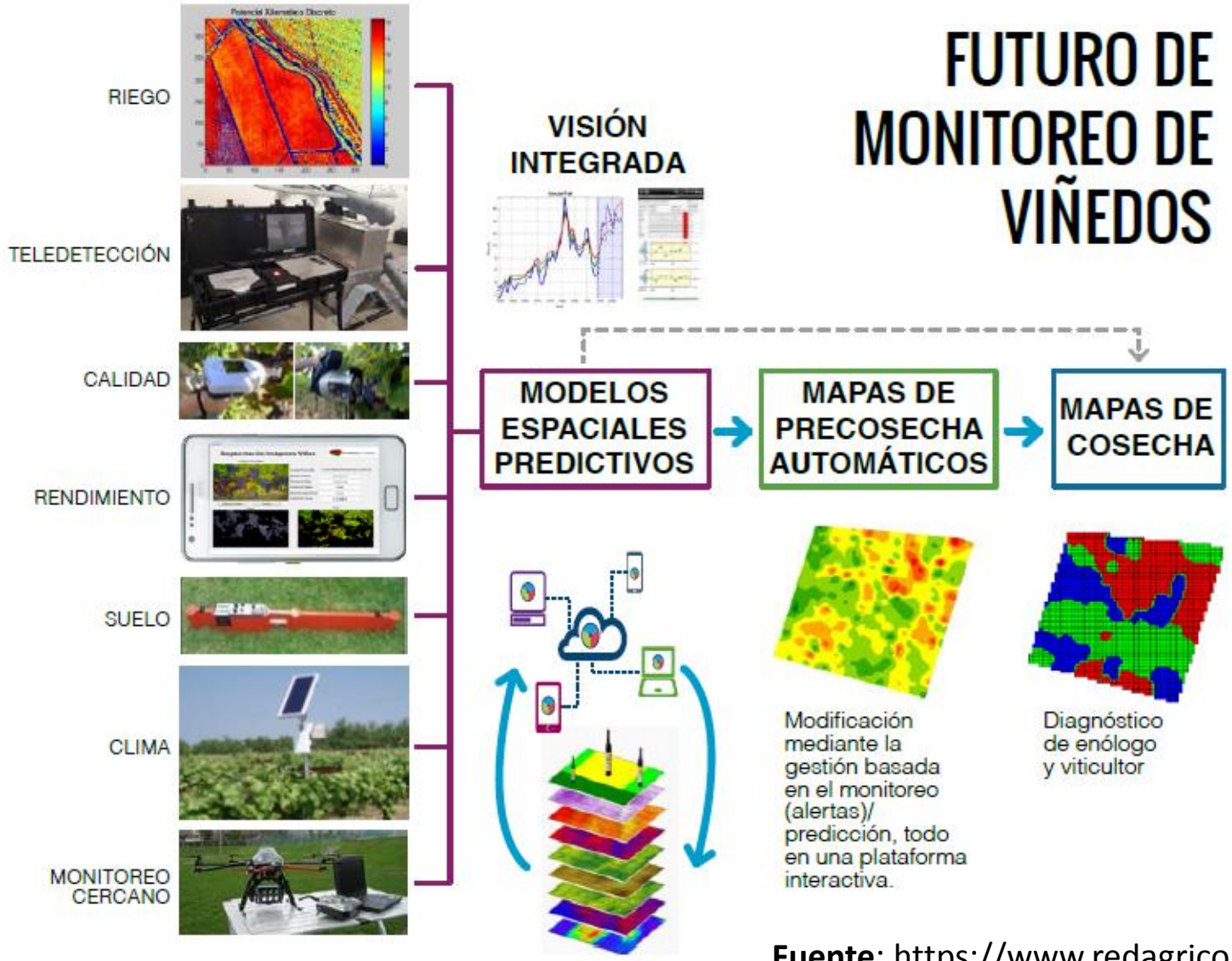
- AP se basa en la monitorización y actuación sobre el entorno, del suelo, de las cultivos, y del proceso de pre- y post-producción agrícola a través de distintos medios y/o tecnologías

1. Recolección de datos.
2. Procesamiento e interpretación de la información.
3. Aplicación de insumos.



Fuente: AGCO 2005

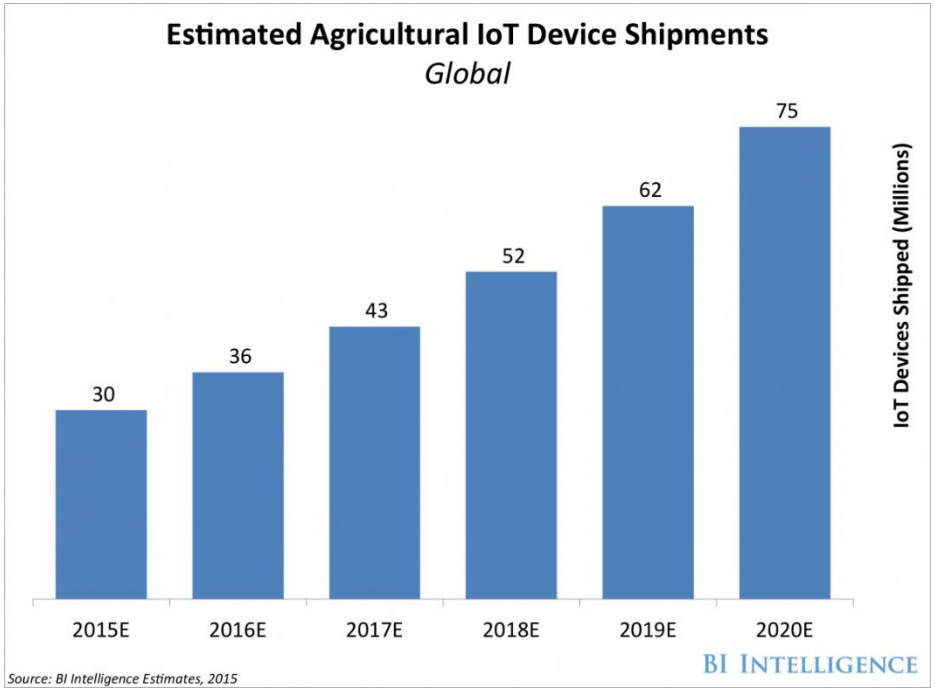
Ejemplo—Viticultura de Precisión



Fuente: https://www.redagricola.com

Smart farming/Smart agriculture

- **ICT (Information and Communication Technologies)** orientada a incrementar la producción y mejorar la calidad **[Tercera Revolución Verde]**
  - Equipamiento de precisión
  - **Internet of Things**
  - Sensores y actuadores
  - Sistemas de Infor. Geográfica
  - Big Data
  - UAVs, drones
  - Automatización y robótica



- **Internet of things**
  - Masa de dispositivos interconectados trabajando "*en la sombra*"

Tecnologías orientadas a AP

- Monitorización y actuación sobre el entorno y los cultivos:
  - Radar del clima
  - Deposición atmosférica
  - Estaciones meteorológicas
  - LIDAR atmosférico
  - Radiómetros
  - Satélites
  - Aviones y UAVs
  - **Dispositivos de sensorizacion y medición**
  - **Redes de sensores inalámbricas**

- Sistemas de información geográfica (GIS)→ Datos geo-referenciados

Tecnologías orientadas a AP

- Monitorización y actuación sobre el entorno y los cultivos:
  - Radar del clima
  - Deposición atmosférica
  - Estaciones meteorológicas
  - LIDAR atmosférico
  - Radiómetros
  - **Satélites**
  - **Aviones y UAVs**

  Meteorología y entorno

  - **Dispositivos de sensorizacion y medición**
  - **Redes de sensores inalámbricas**

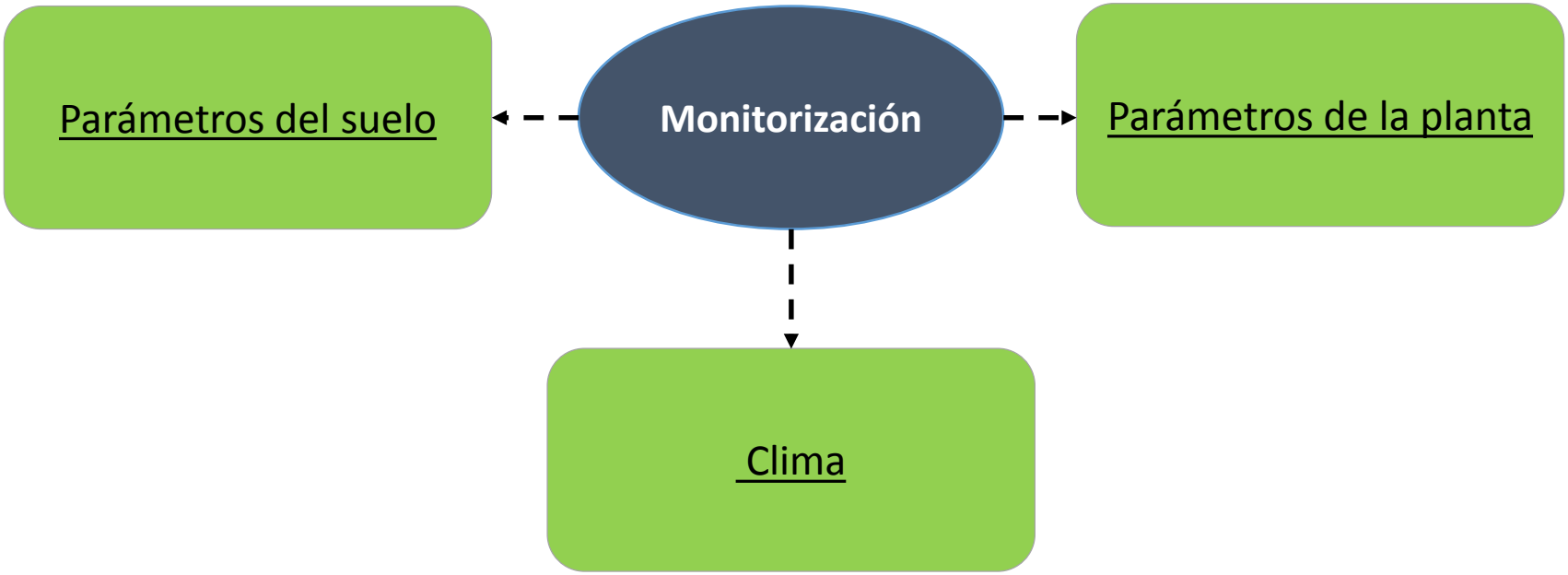
  Suelo y planta

- Sistemas de información geográfica (GIS)→ Datos geo-referenciados

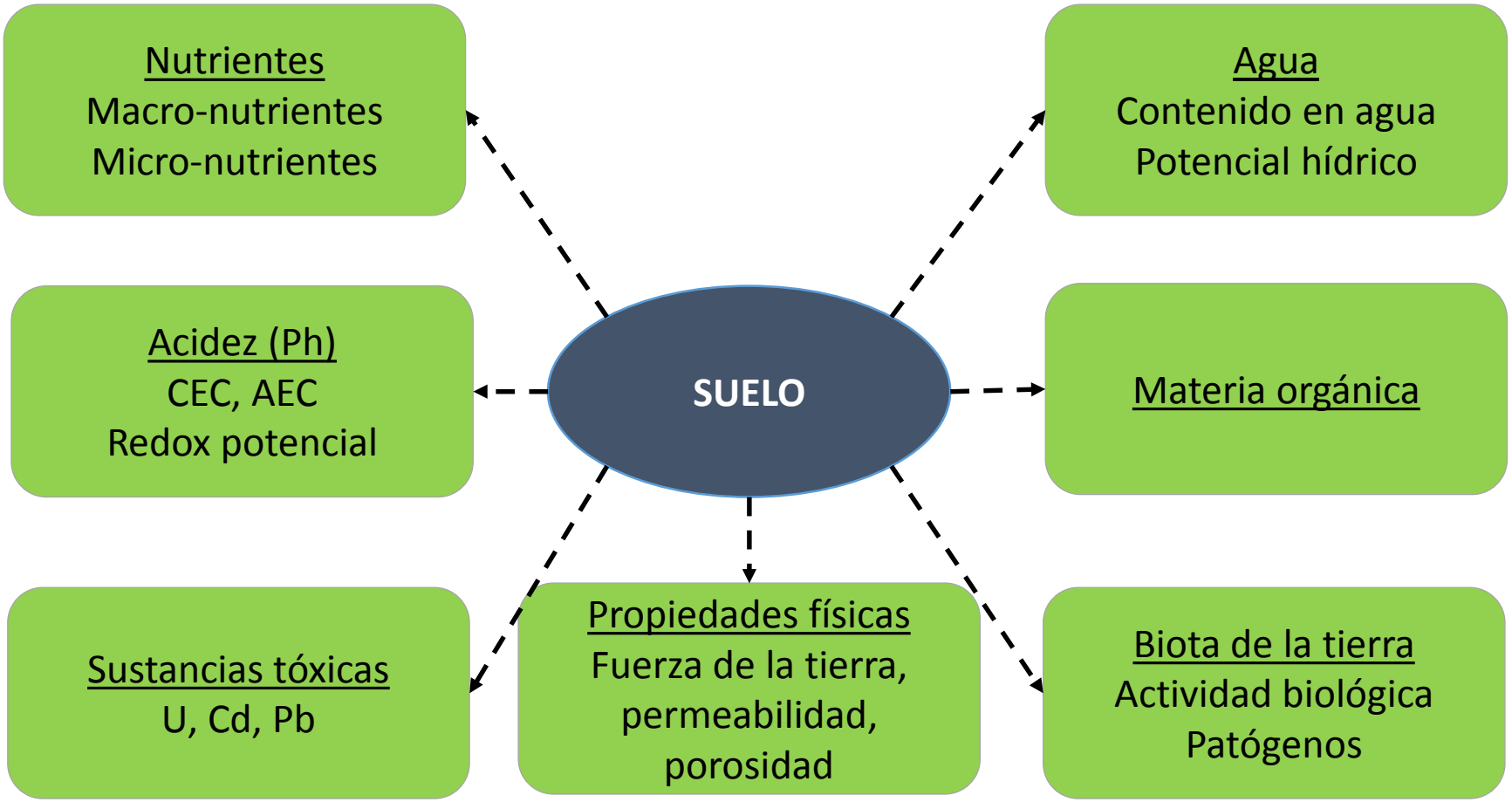
10 criterios de selección

1. Proximidad: remota, próxima
2. Movilidad: móvil, estática
3. Variabilidad: espacial y temporal
4. Procesamiento de datos: tiempo-real (reactivo), post-procesamiento (predictivo)
5. Monitorización: off-line, on-line
6. Interfaz de usuario: amigable, complicado.
7. Geolocalización: datos georreferenciados o no
8. Coste
9. Precisión
10. Seguridad

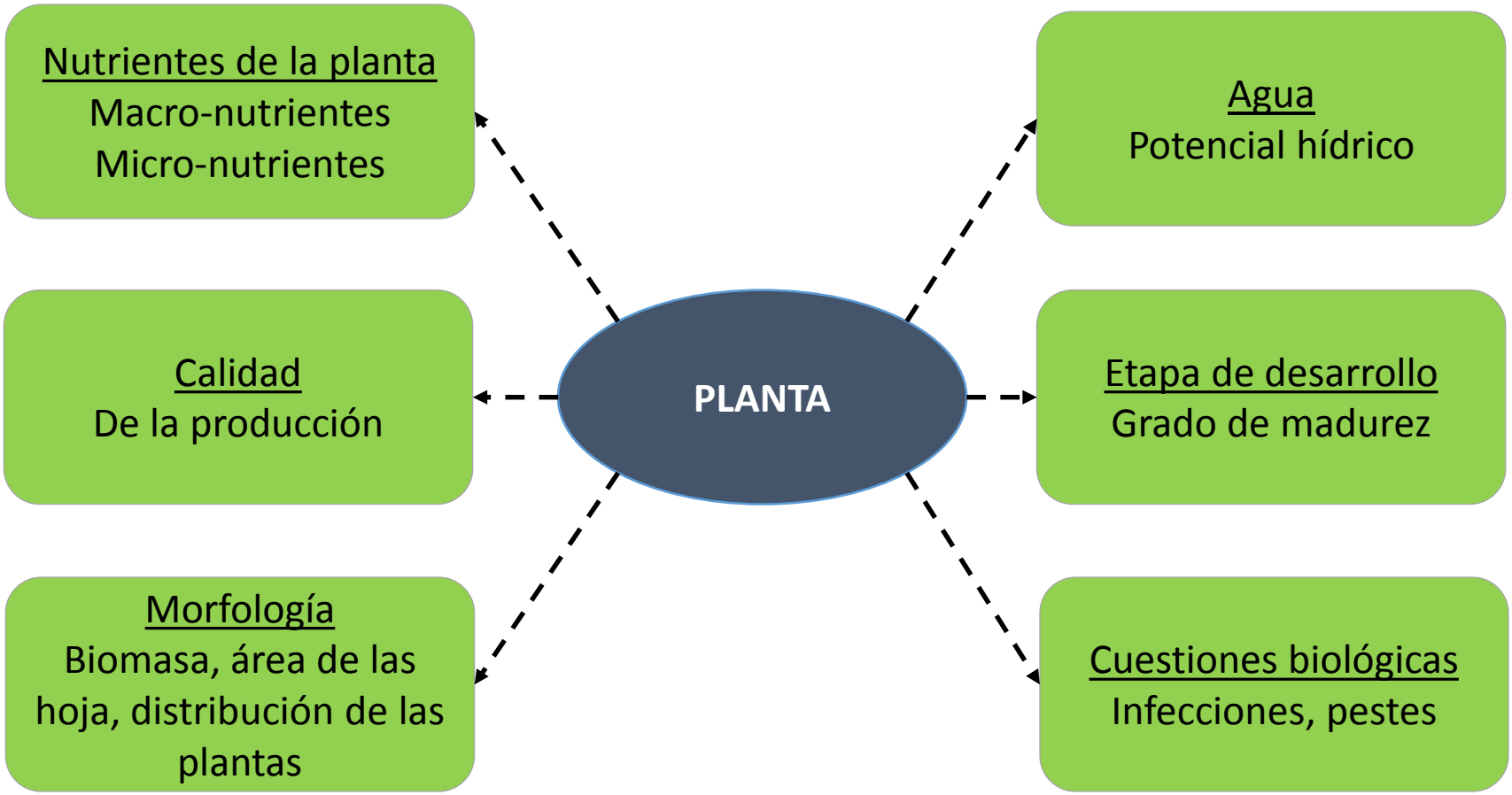
Parámetros a monitorizar



Parámetros del suelo



Parámetros de la planta

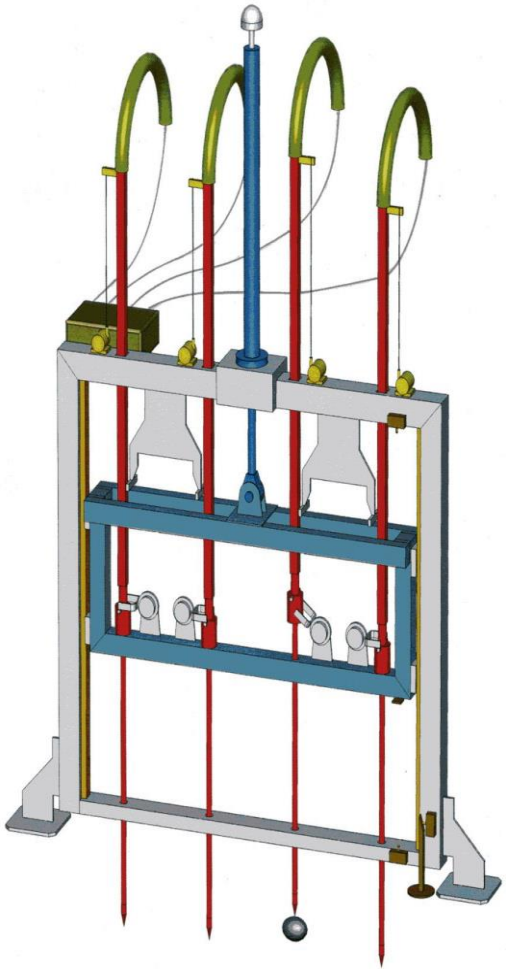


Tipos de sensores utilizados en AP

1. Mecánicos: consumo de combustible, penetrómetros, potencial hídrico del cultivo
2. Químicos: galvánicos, electrodos selectivos en iones, transistores de efecto campo, nariz artificial, anticuerpos
3. Ópticos:
   - Espectrales (color): VIS-NSR, mono-cromático, multi-espectral, hiper-espectral
   - Resolución espacial: **imágenes**
   - **Geométricos**: distancia láser, 2D, 3D
4. Eléctricos: geo-eléctricos, geo-radar
5. Radioactividad: espectroscopia gamma, neutrones
6. Acústicos: respuesta al sonido, ultrasonido
7. Neumáticos: movimiento de la tierra
8. Combinación de las anteriores

Ejemplos de sensorización del suelo

Penetrómetro vertical: Perfil del suelo



Sensores geo-eléctricos: Textura de la tierra y contenido de agua



Sensores de rayos gamma: Textura de la tierra, K, Fe, Ph, …





Ejemplos de sensorización de la planta

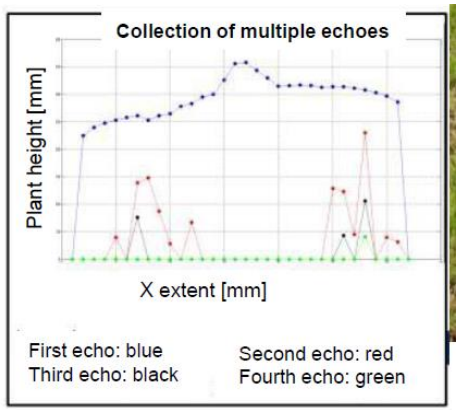
Mecánicos:
Potencial hídrico



Sensores de ultrasonido: altura de la planta







Ejemplos de sensorización de la planta

Sensores químicos: NO_3^- ,K^+,pH, Ca^{2+},Salinidad



Fuente: Horiba Instruments

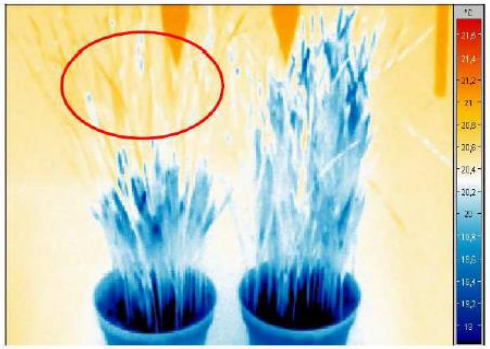
Radioactividad:





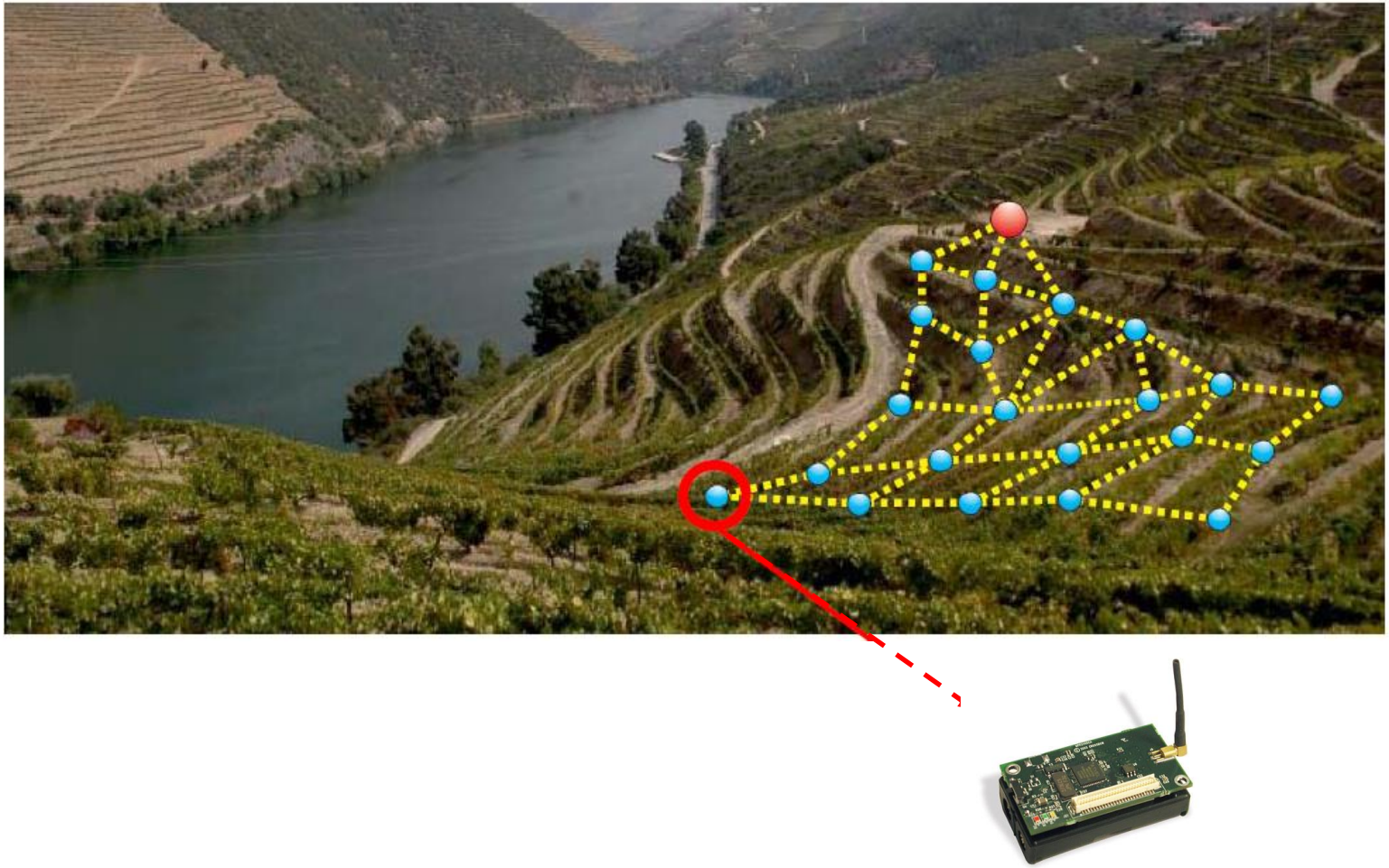
Cámaras térmicas: esfuerzo debido a altas temperaturas





Redes de Sensores

Fuente: http://www.plant-phenotyping-network.eu/lw_resource/datapool/_items/item_155/garcia-sanchez.pdf



Características

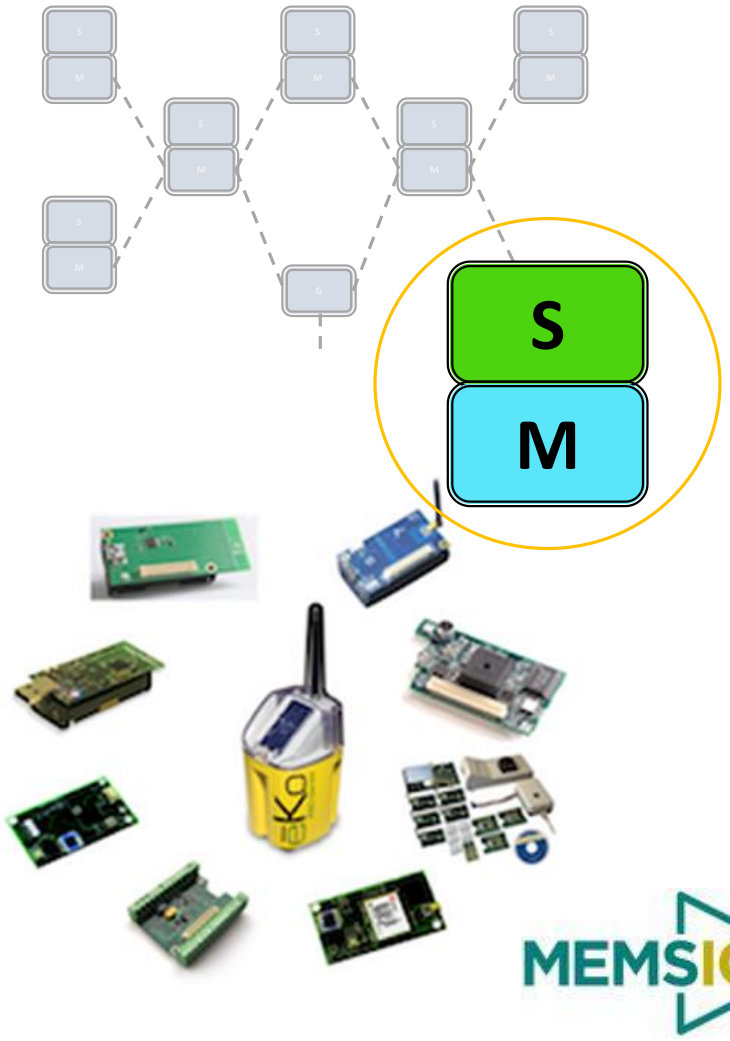
- Redes de **sensores** y/o **actuadores**
- Redes ***ad-hoc***, sin infraestructura de red
- Redes formadas por miles, millones de **pequeños dispositivos** de **bajo coste**
- Despliegue en terrenos **inhóspitos**, de difícil acceso:
  - e.g. volcanes, glaciares, océanos, bosques
- Nodos **autónomos** y **cooperantes,** pensados para operar de manera desatendida un largo período de tiempo
- Nodos **muy restringidos** en **cómputo**, **comunicación**, **almacenamiento** y **energía**
- Típicamente redes **inalámbricas** (aunque también cableadas)
- Características específicas de **comunicación:**
  - bajo **throughput** de datos,
  - **bajo consumo**,
  - **topologías dinámicas** (nodos móviles)

Redes de sensores vs. Sensorización

WSNs. y otros dispositivos de sensorización	
Monitorización del clima, tierra y plantas	
Móviles/Estáticos, próximos, variabilidad especial y temporal, reactivos/predictivos, datos geo-referenciados	
WSNs	**Sensores**
De propósito general	De propósito dedicado
Reactivos/Predictivos	Predictivos
On-line	Off-line
Capacidad de computación y comunicación	Sin capacidad de cómputo ni comunicación
Diseñados para comunicación con otras redes/dispositivos	No diseñados para integración con otros dispositivos
Limitados a un conjunto de parámetros	Para casi cualquier parámetro
Monitorización **continua** en tiempo	Monitorización **discreta** en tiempo
Bajo coste	Medio/Alto coste
Autónomo	Manual

Elementos de una WSN

- **Nodo sensor:**
  - **Placa de sensores (S):**
    - Conjunto de **sensores y actuadores** de distinto tipo **integrados** en una única placa.
      - luz, temperatura, humedad, presión, concentración de polen.
      - C02, oxígeno, ozono
      - Ruido, ultrasonido.
    - Conectada al nodo sensor a través del **conector de expansión**
  - **Mote (M):**
    - Radio
    - µcontrolador



Elementos de una WSN

- ***Gateway:***
  - **Dos funciones:**
    - **Pasarela de comunicaciones** entre la WSN y el exterior
    - **Reprogramador** de nodos sensores

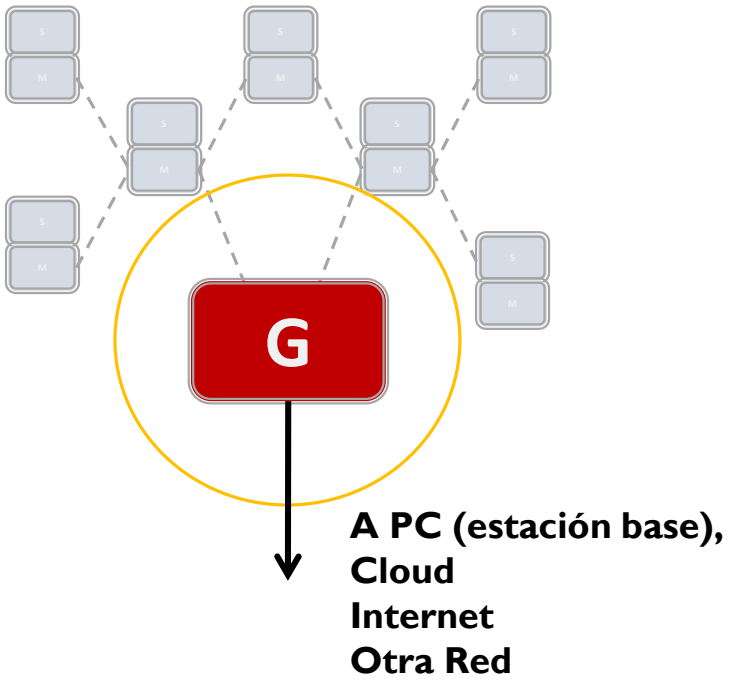
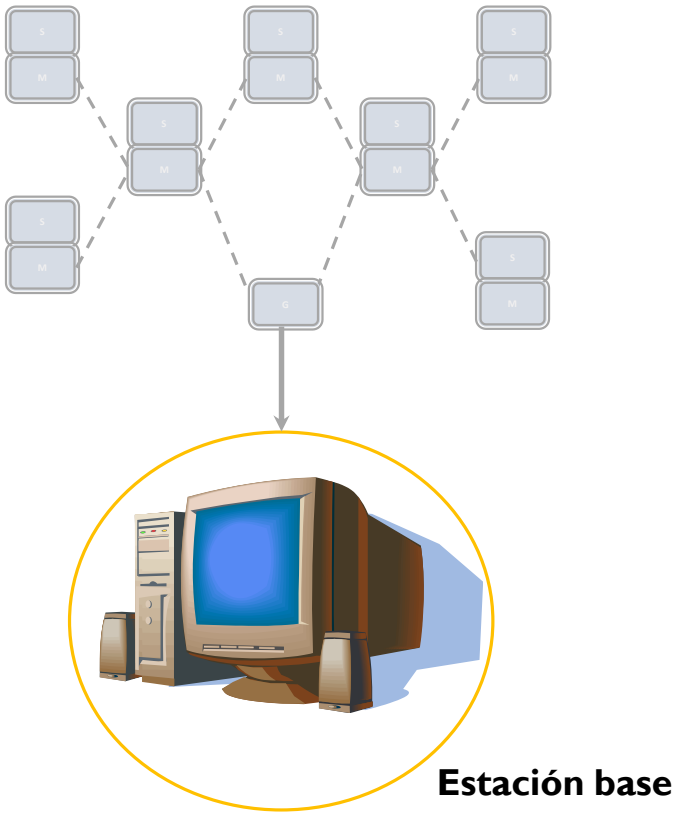




Foto: Gateway Mib520

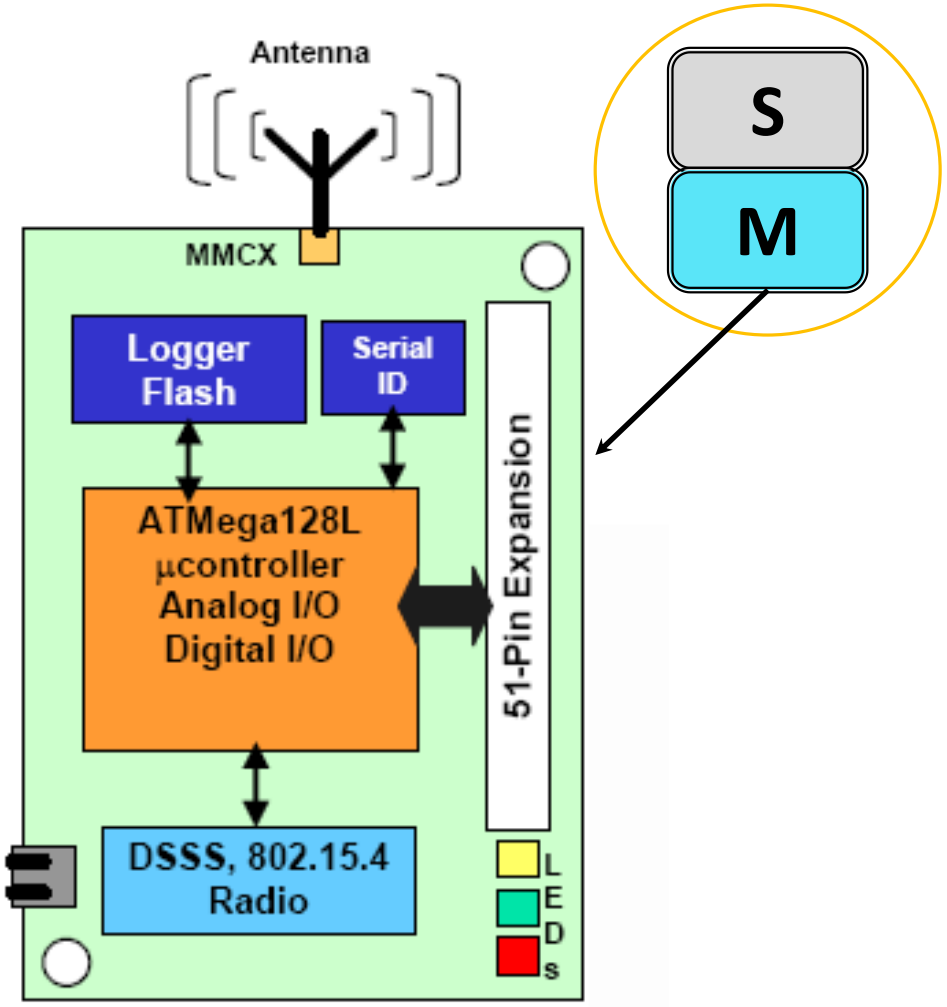
Elementos de una WSN

- Una **estación base**:
  - **Dispositivo** de mayor capacidad (ej. PC, portátil) para el **almacenamiento**, **análisis** y **procesamiento** de los datos procedentes de los nodos

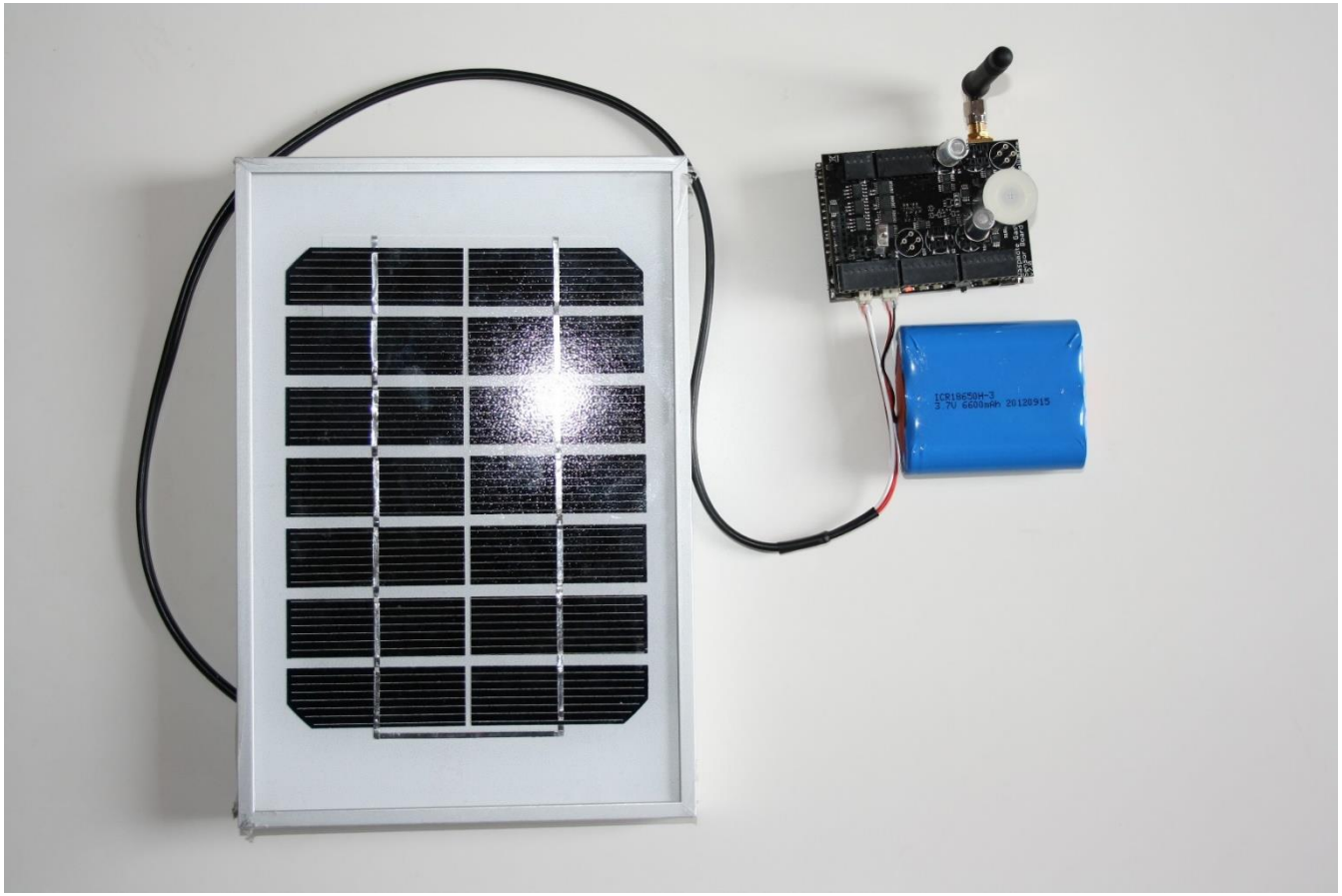


Arquitectura hardware de un nodo

- Microcontrolador
- Radio
- Memoria flash
- LEDs
- Conector de expansión
- Fuente de energía

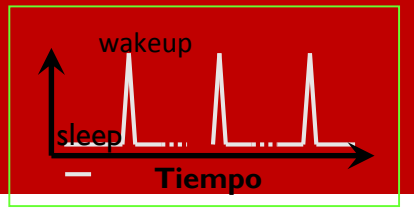


Arquitectura HW de un nodo: fuentes de energía



Quality of service optimization in solar cells-based energy harvesting wireless sensor networks
Energy Efficiency (2016) Escolar, Chessa, Carretero.

Modelo de energía



Energía (J)= Intensidad (A) * Tiempo (s) * Voltaje (v)

Standby	2 µA
Read	4 mA
Write	15 mA
Load	2 µA

Consumo Flash

Consumo Radio

Consumo nodo =
∑ Consumo componente

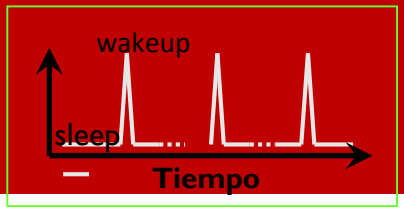
Consumo Sensor

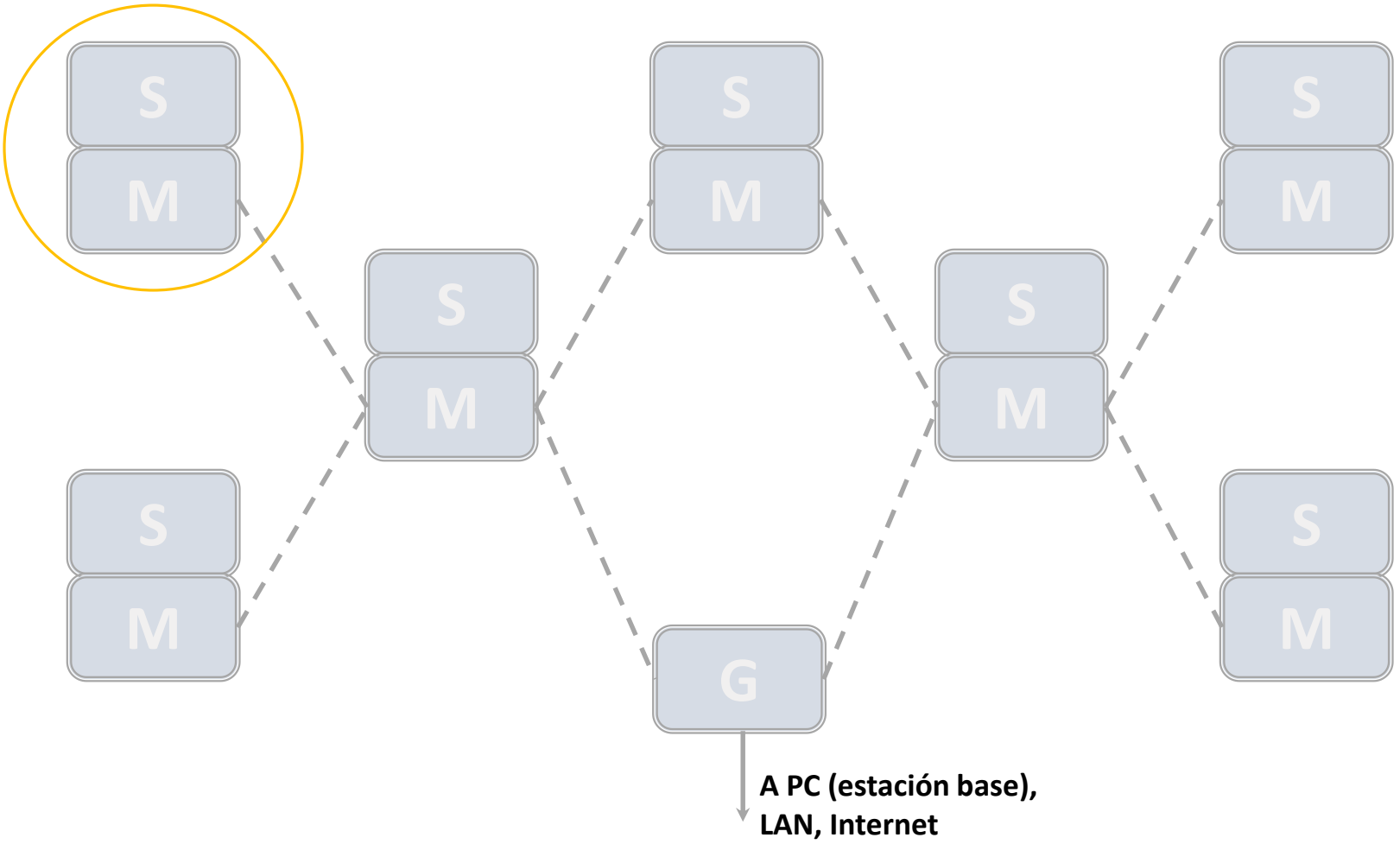
Consumo LEDs

On	70 µA
Off	0 mA

Active	7,5 mA
Idle	3,3 mA
Power Off	0,02 µA
Power Down	20 µA
Idle	426 µA
Receive (Rx)	18,8 mA
Transmit (Tx: 0dBm)	17,4 mA
On	2,2 mA
Off	0 mA

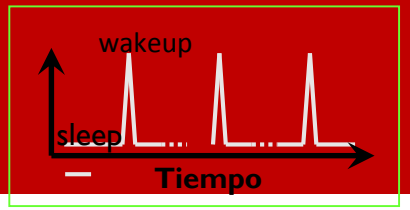
Comunicación

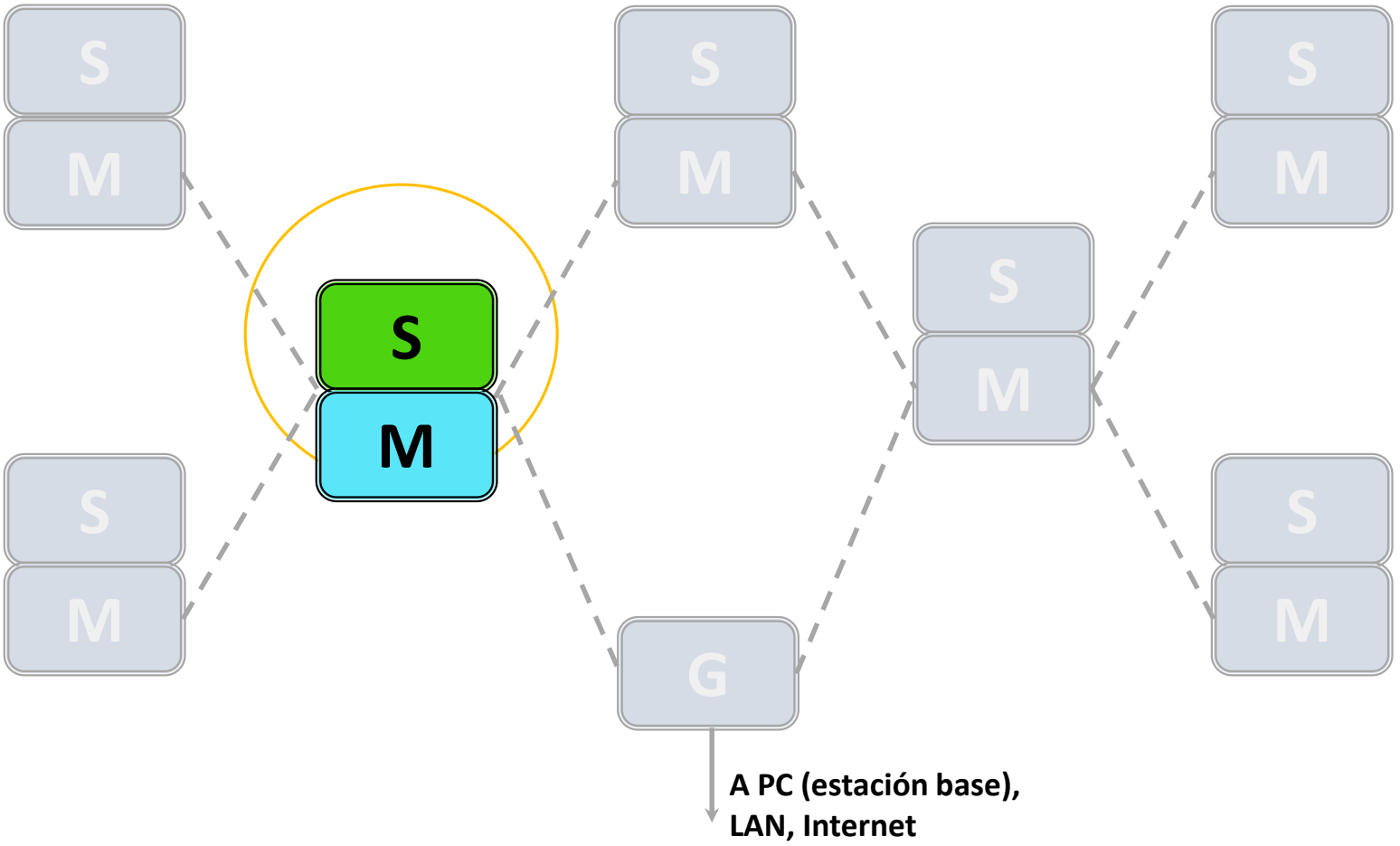




https://www.youtube.com/watch?v=W1aMmCZ25fw

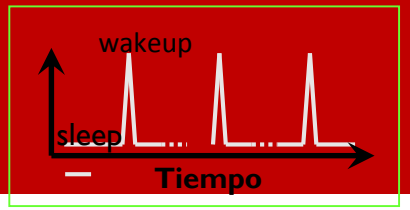
Comunicación

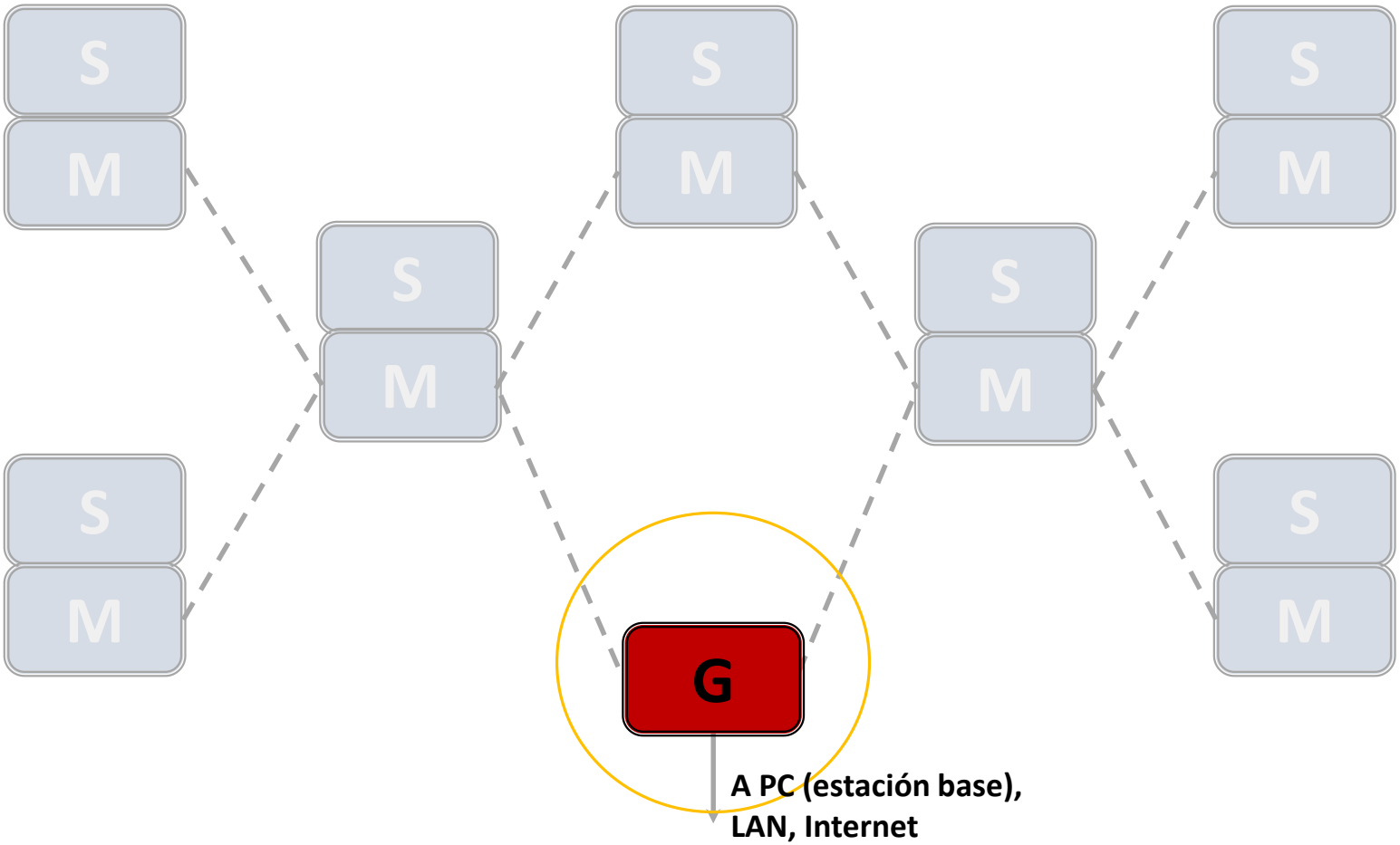




https://www.youtube.com/watch?v=W1aMmCZ25fw

Comunicación





https://www.youtube.com/watch?v=W1aMmCZ25fw

Estándares inalámbricos

Existen cientos estándares de comunicación inalámbricos!!!



802.11a/b/g



802.16



802.15.1





3GPP

802.15.14



Norma 802.15.4 es el estándar de comunicación aceptado globalmente en wsn.

ZigBee es una alianza, sin ánimo de lucro, de 25 empresas, la mayoría de ellas fabricantes de semiconductores, con el objetivo de auspiciar el desarrollo e implantación de una tecnología inalámbrica de bajo coste.

ZigBee Alliance

- **Consorcio de empresas** fabricantes de semiconductores (inicialmente Philips, Samsung, Mitsubishi, Invensys, Honeywell)
- **Objetivo**:
  - **Promocionar y garantizar** el desarrollo e implantación de una **tecnología inalámbrica de bajo coste**
    - Definir un conjunto de especificaciones globales para aplicaciones inalámbricas
  - Estandarizar **capas de red** (por encima de MAC):
    - Algoritmos de enrutamiento
    - Algoritmos de mantenimiento de topología
    - Protocolos de seguridad
    - Etc.
  - Asume **IEEE 802.15.4**
  - **http://www.zigbee.org/**

Estándares inalámbricos

- **Comparativa estándares inalámbricos**

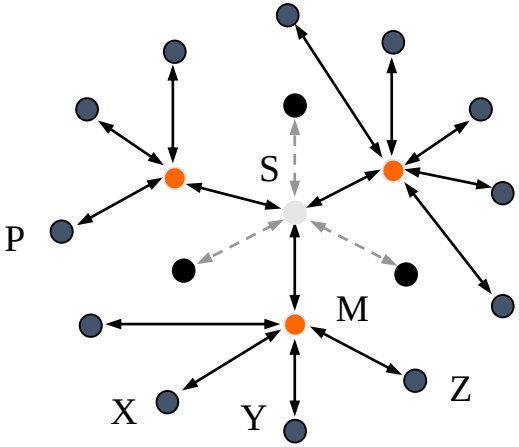
Standard	Wi-Fi (802.11.g)	Wi-Fi (802.11.b)	Bluetooth	802.15.4 (ZigBee)
Usage	Main WLAN	WLAN	WPAN	Monitoring
Memory	1 MB	1 MB	256 KB	4-32 KB
Lifetime (days)	0.5-5	0.5-5	1-7	100-1000+
Network size	32	32	7	255-65000
Speed	54 Mbps	11 Mbps	720 Kbps	20-250 kbps
Coverage (meters)	100	100	10	1-100
Features	Speed, flexibility	Speed, flexibility	Cost, application profiles	Low-power, low-cost, reliability

Tipos de despliegues

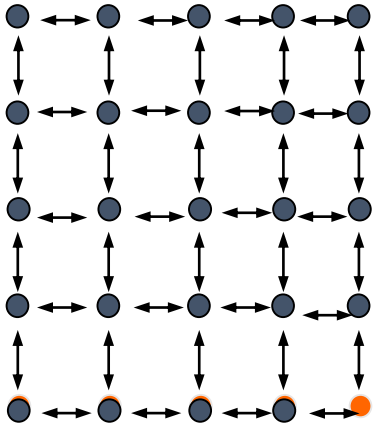
- **Aleatorio**
  - e.g., instalados desde un avión
  - **Distribución aleatoria** de los nodos sobre un área finita
- **Regular**
  - e.g., mantenimiento preventivo, monitorización
  - Distribución manual y **localización fija**
  - No necesariamente estructura geométrica
- **Nodos sensores móviles**
  - Los **nodos pueden desplazarse** debido a una fuerza externa (viento, agua)
  - Pueden localizar áreas interesantes
- No confundir con topología de red !!!

Despliegue/Topología de red

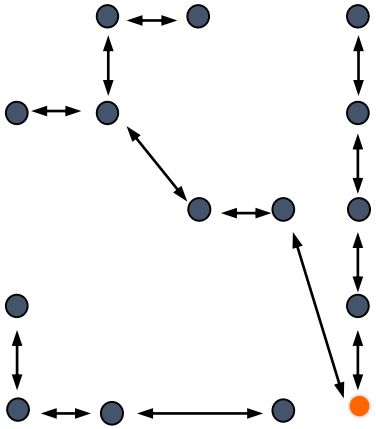
- Árbol



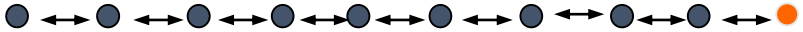
Malla

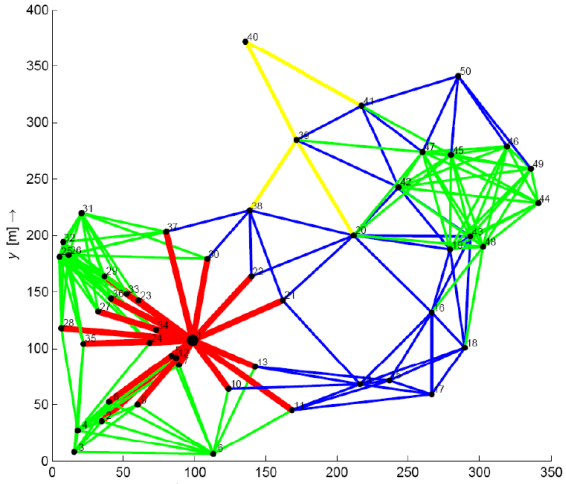


Aleatoria



- Lineal





https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_sensor_nodes

Nodos sensores

libelium



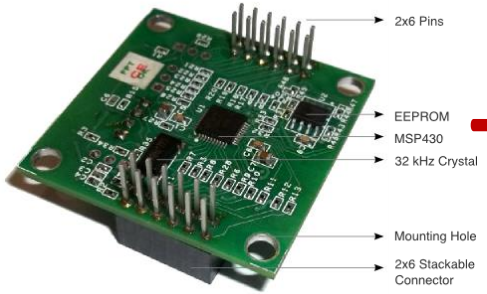
+



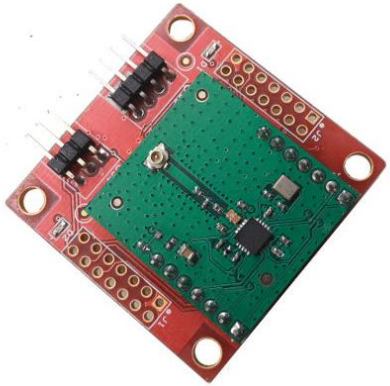
+



wisense
SENSING & COMMUNICATION SYSTEMS



+



+



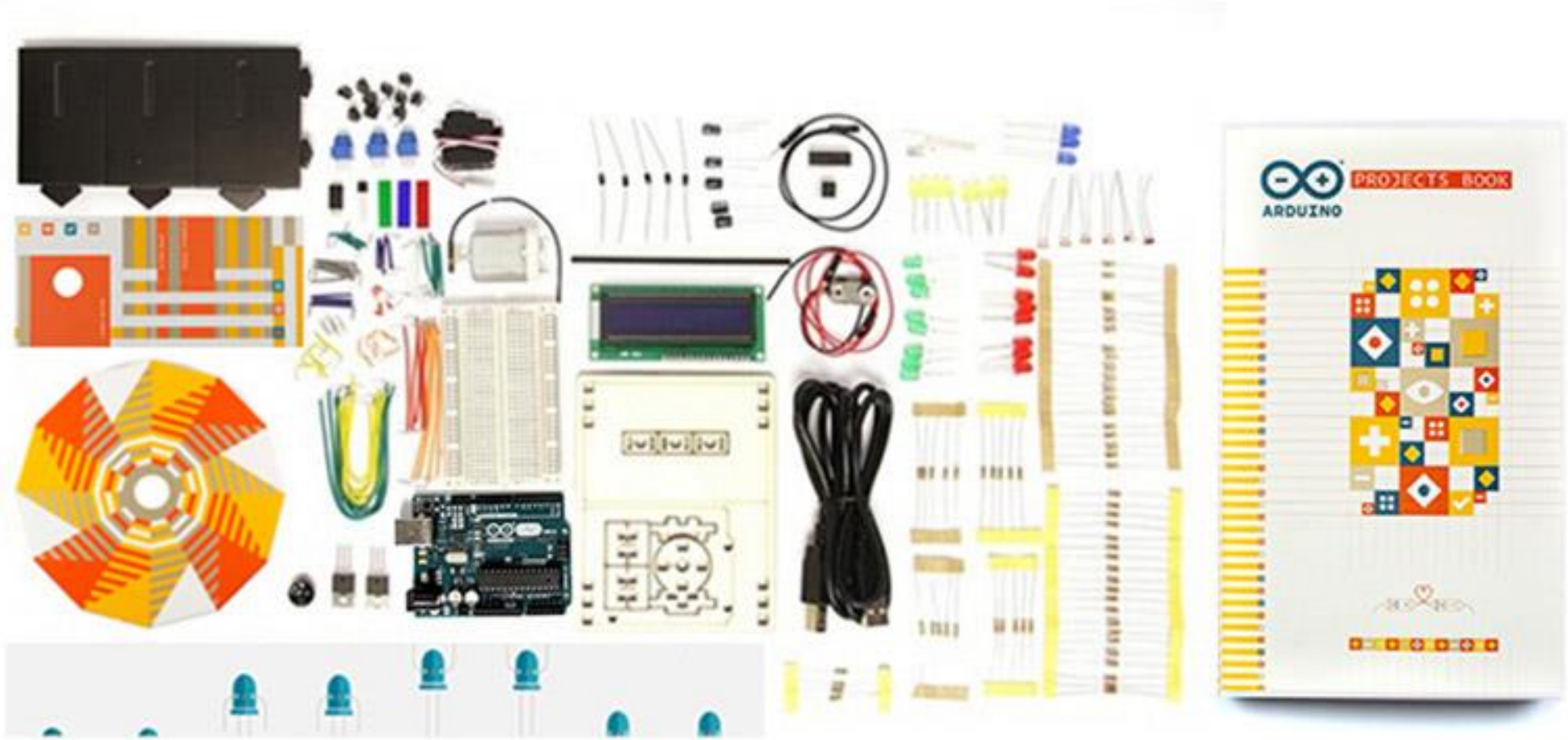
NATIONAL INSTRUMENTS™



+



Nodos sensores *low-cost*

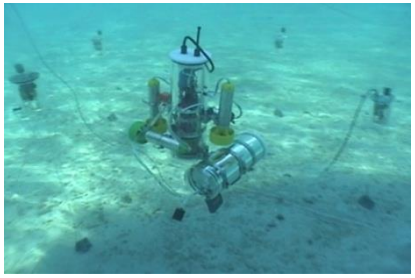


Aplicaciones

- Militares
- Medioambientales y agricultura
- Ingeniería civil y estructural
- Salud y medicina
- Logísticas
- Industria
- Automatización de edificios
- Etc.

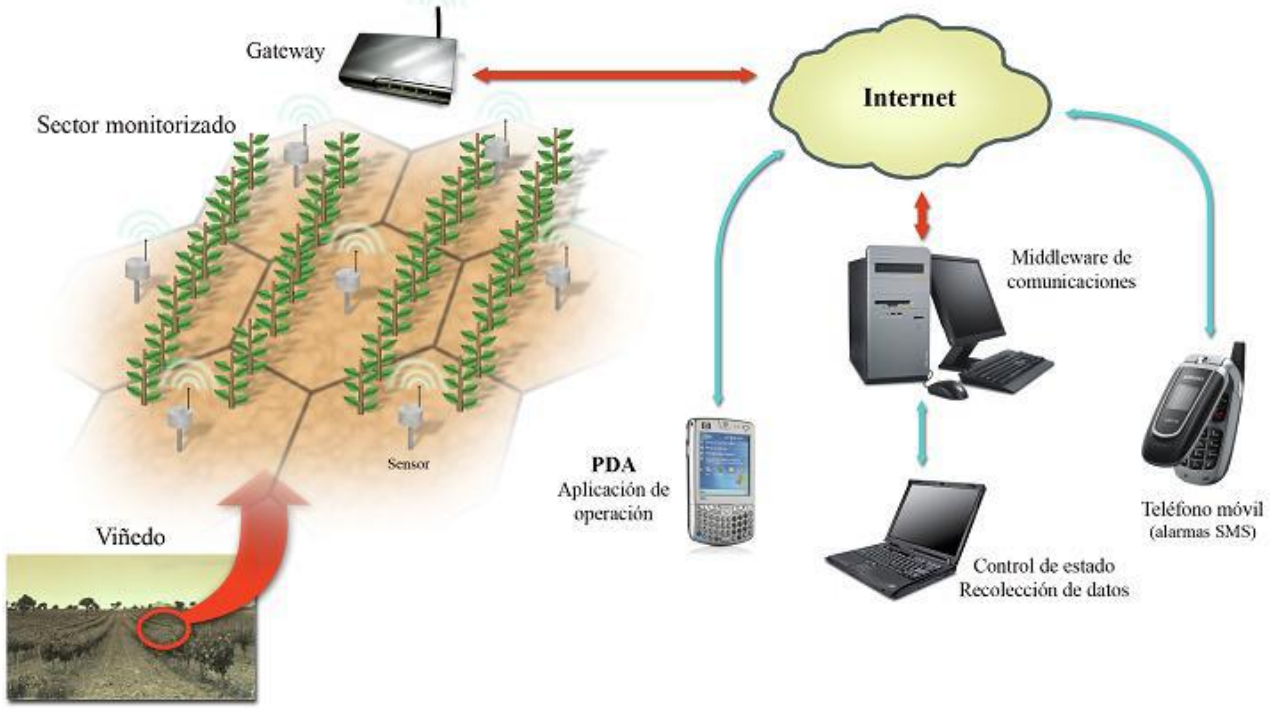





Aplicaciones en agricultura

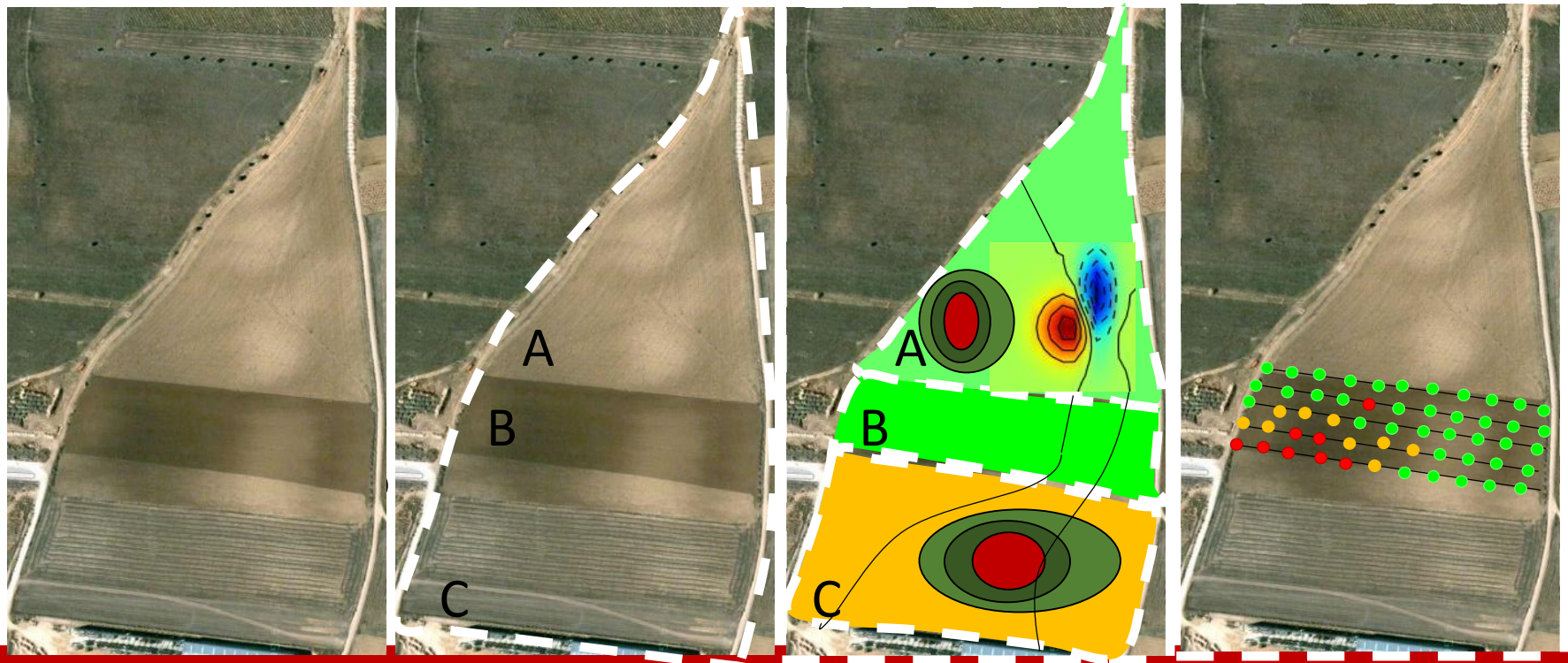
- *Proyecto de I+D del Plan Avanza **2008** financiado por el Ministerio de Industria y Turismo:*
  - **Control Automatizado de Procesos Agrícolas (COPA)**



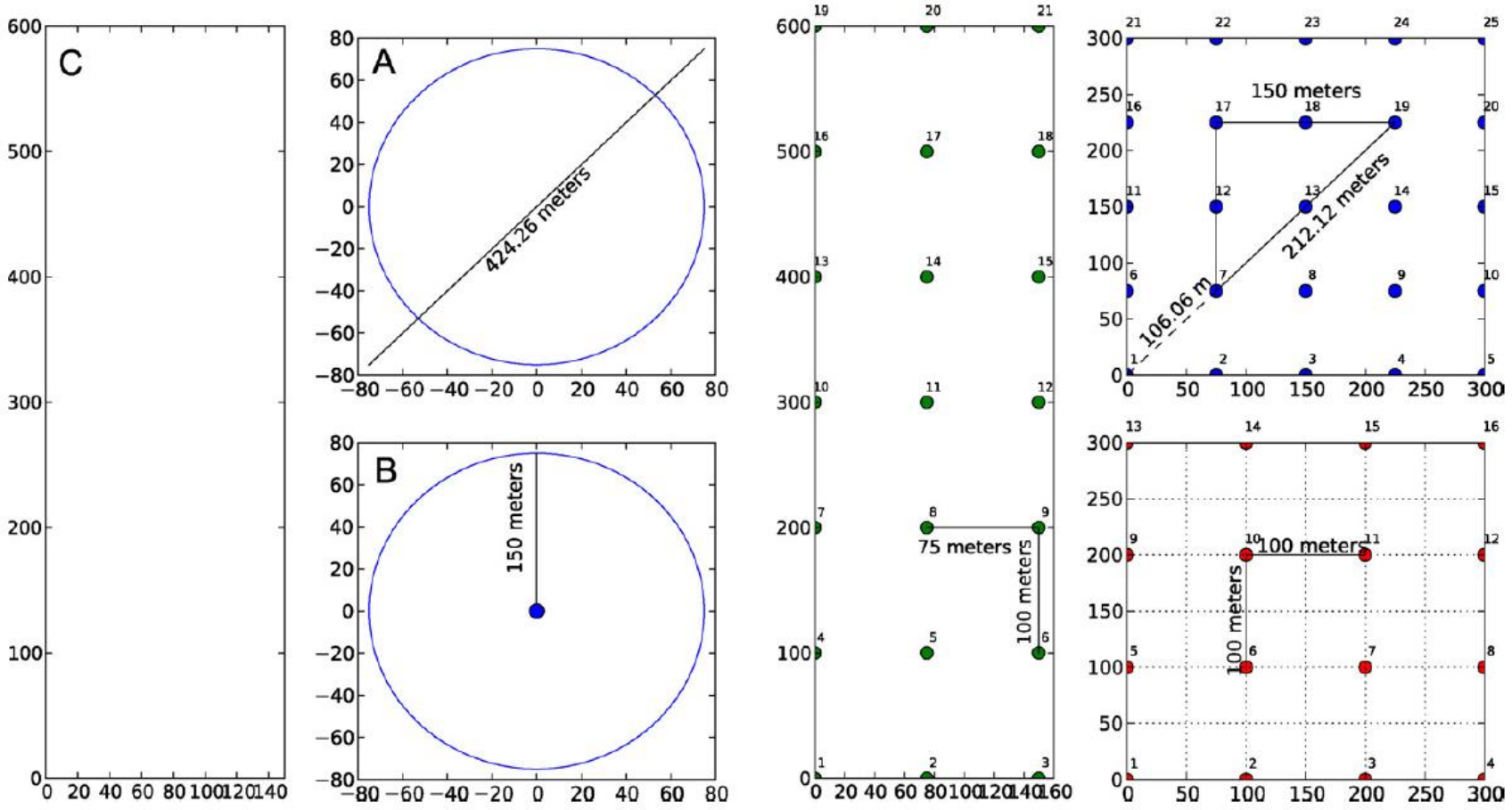
Análisis de datos en tiempo real, establecimiento de patrones, gestión de alarmas, detección temprana de eventos, estimaciones de producción, etc.

Diseño de la red

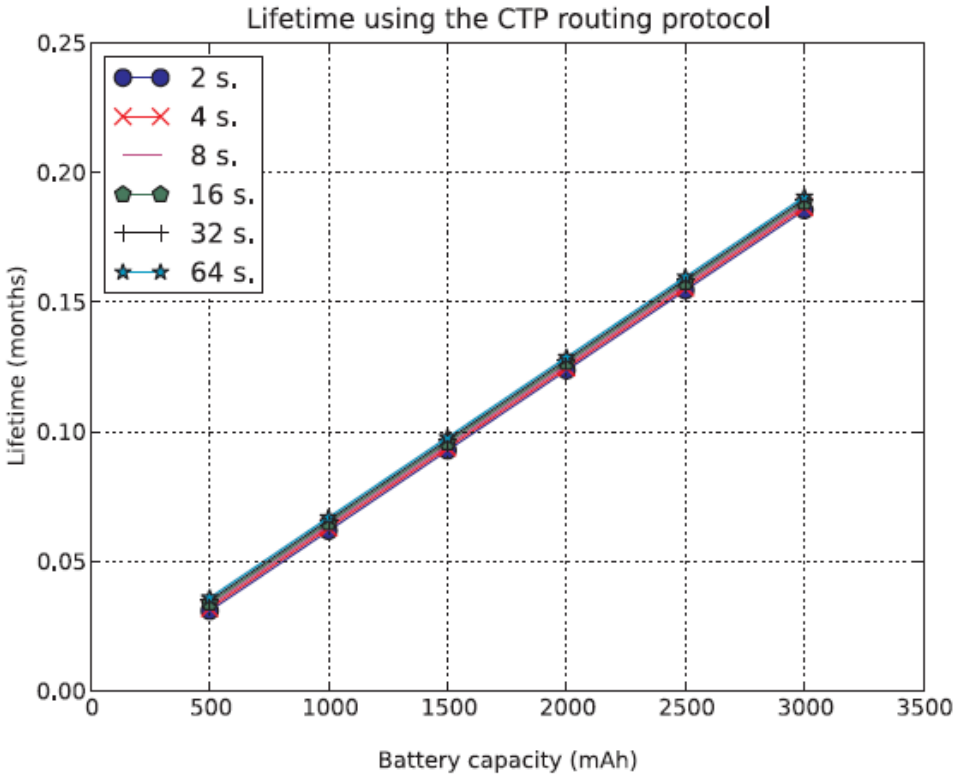
- Cobertura (área), tamaño de la red (número de nodos), coste, consumo energético, comunicación, despliegue, movilidad, QoS, variables y sensores, conectividad, etc.

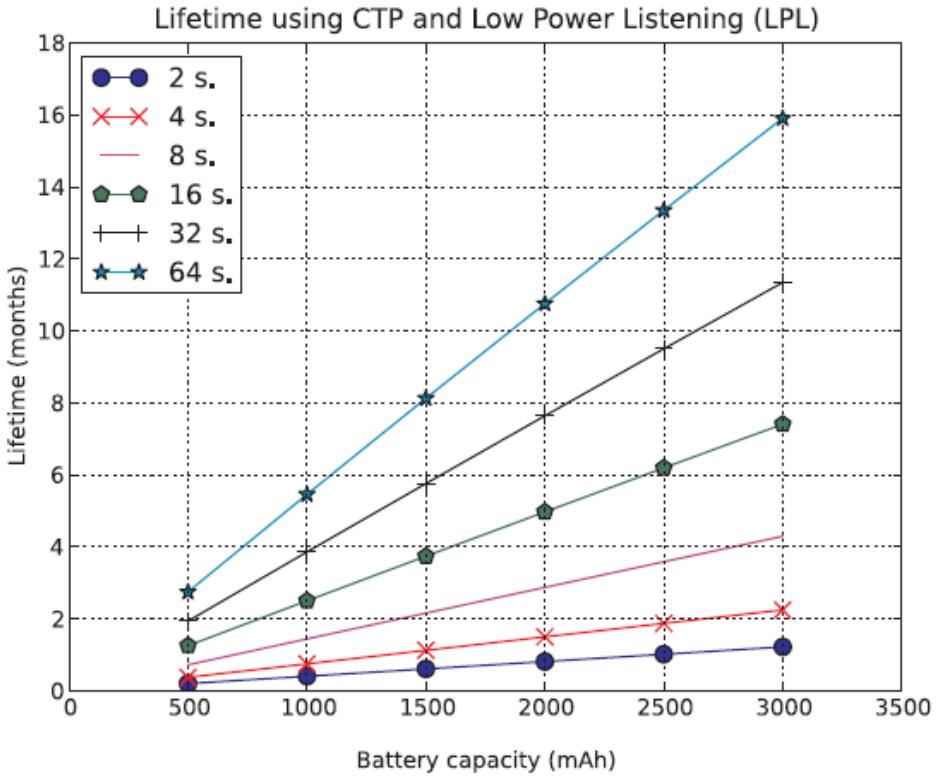


Diseño de la red

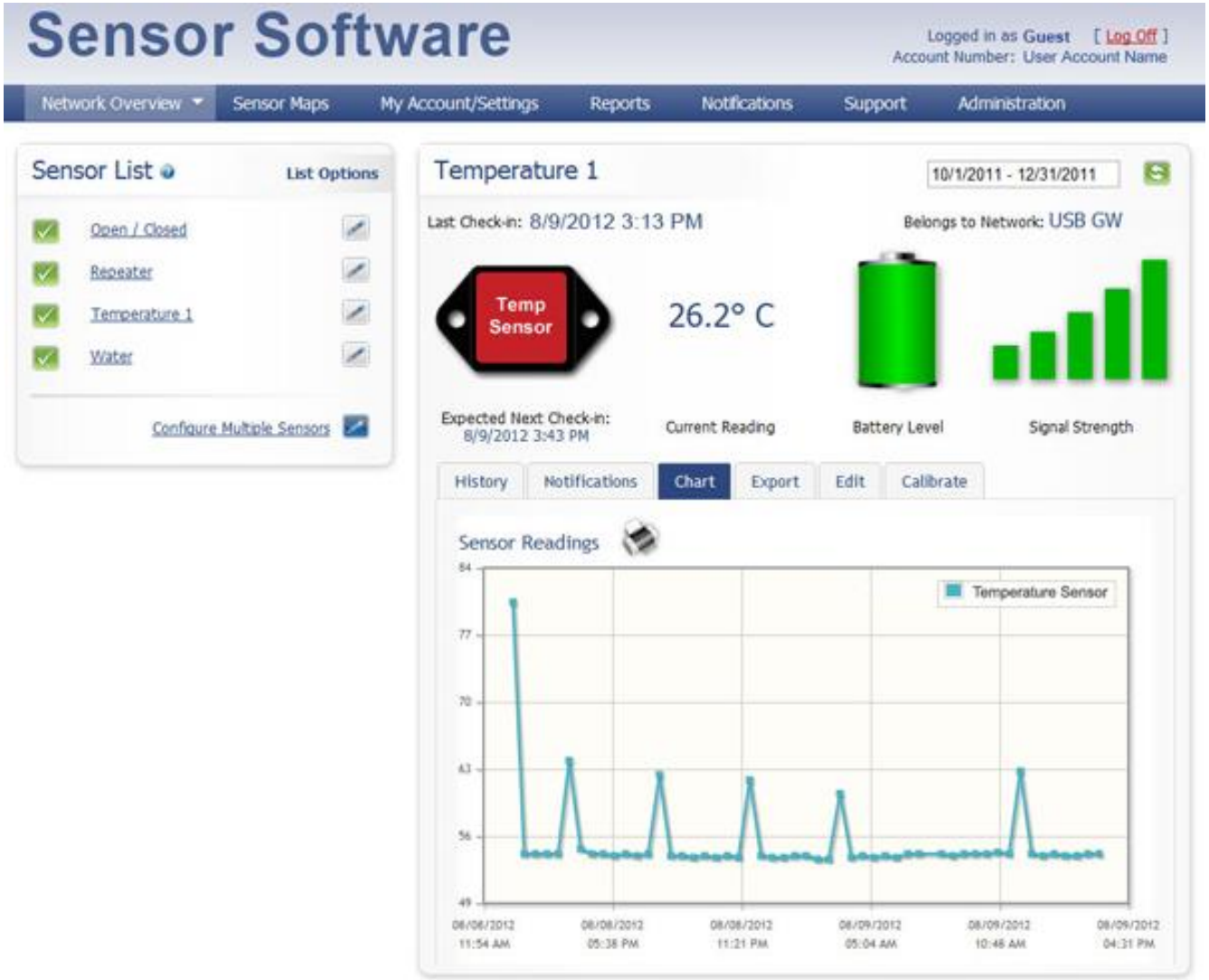


Simulaciones



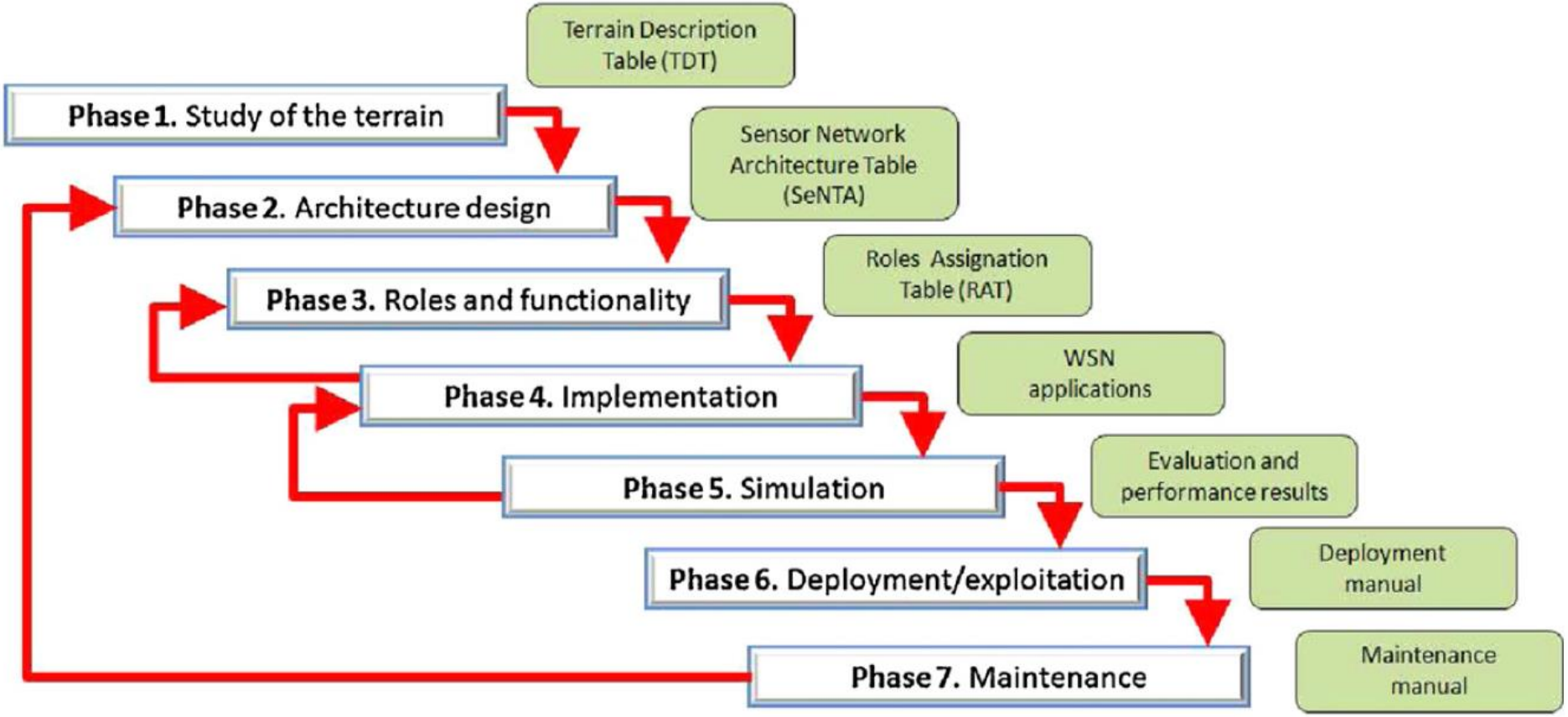


Explotación y mantenimiento



¿Qué tenemos que decidir?

A novel methodology for the monitoring of the agricultural production process based on Wireless Sensor Networks.
Computers and Electronics in Agriculture Journal (2011) Escolar, Carretero, et al.



Casos de éxito

- **Smart Viticulture (Rías Baixas, 2014)**
  - **Materiales y métodos**: medición de precipitación de la hoja, presión atmosférica, temperatura del suelo y humedad, usando **WaspMote (Libelium) + Smart Agriculture Board + GPS**
  - **Objetivo**: creación de estadísticas para conocer la evolución de patógenos y plagas (además de supervisión de producción)
  - **Beneficios:**
    - Aumento del **15%** de la producción
    - Reducción del **20%** en uso de fungicidas y fertilizantes
  - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O3iXaBp2IL0



Smart Agriculture Board
air temperature
air humidity
soil temperature
soil moisture
leaf wetness
atmospheric pressure
solar radiation
trunk/stem/fruit diameter
wind speed/direction
rainfall

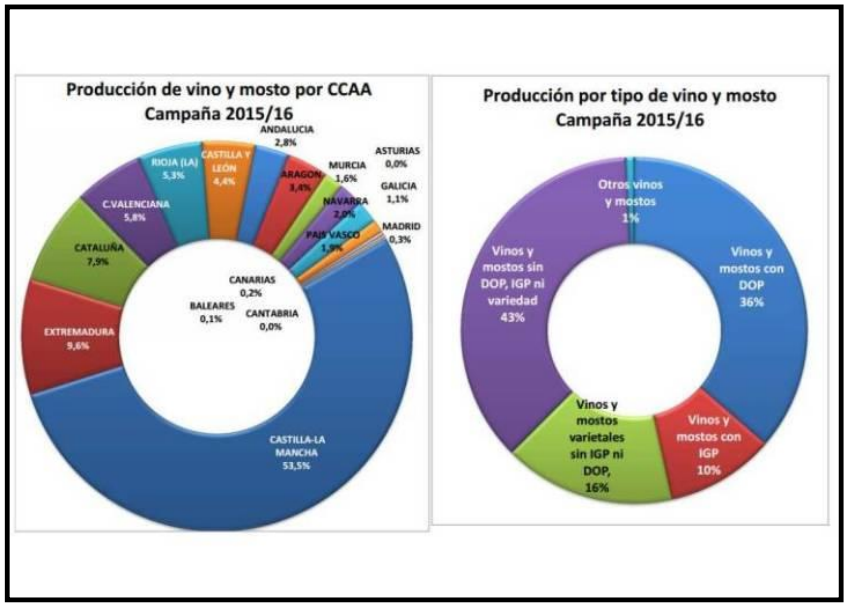
Casos de éxito

- SmartWine **(Skopje, 2013)**
  - Sistema de monitorización de viñedos inteligentes
  - **Objetivo**: creación de estadísticas
  - **Beneficios:**
    - Soporte a la toma de decisiones
    - Extensible a mercados horizontales (transporte, tracking, almacenamiento, etc.)

- https://www.youtube.com/watch?v=xC-SLfEe1-8

Perspectivas de futuro





- **Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo**
  - Desequilibrio entre producción y facturación: España:
    - España: 1.16 EUR/l, Italia: 2.5 EUR/l; Francia: 5.3 EUR/l
  - El grueso de la producción es de vinos de mesa y de la tierra sin DOP
  - Fractura empresarial:
    - Pocas bodegas, vinos de gran calidad a precios altos VS. masa de cooperativas de pequeño/mediano tamaño, vinos de menor calidad, a precios más bajos

Conclusiones

- **AP y Smart agriculture,** dos conceptos claves para realizar la agricultura moderna
- **Redes de sensores** constituyen una tecnología de medio/bajo-coste, no-intrusiva, y de alto rendimiento adecuada y aceptada para implementar AP
- El **coste** es una barrera de entrada
  - Equilibrio coste y rendimiento
- **Comunicación** con el productor/agricultor
- Carácter **multidisciplinar** de los proyectos: electrónica, computación, agricultura, enología, telecomunicaciones, etc.
- **Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo**
  - **Oportunidad** para impulsar la **competitividad** de los agricultores



soledad.escolar@uclm.es

I Jornadas Temáticas de la ETSIA—*La Tecnología Aplicada a la Agronomía*

27 de marzo de 2017-Ciudad Real-España